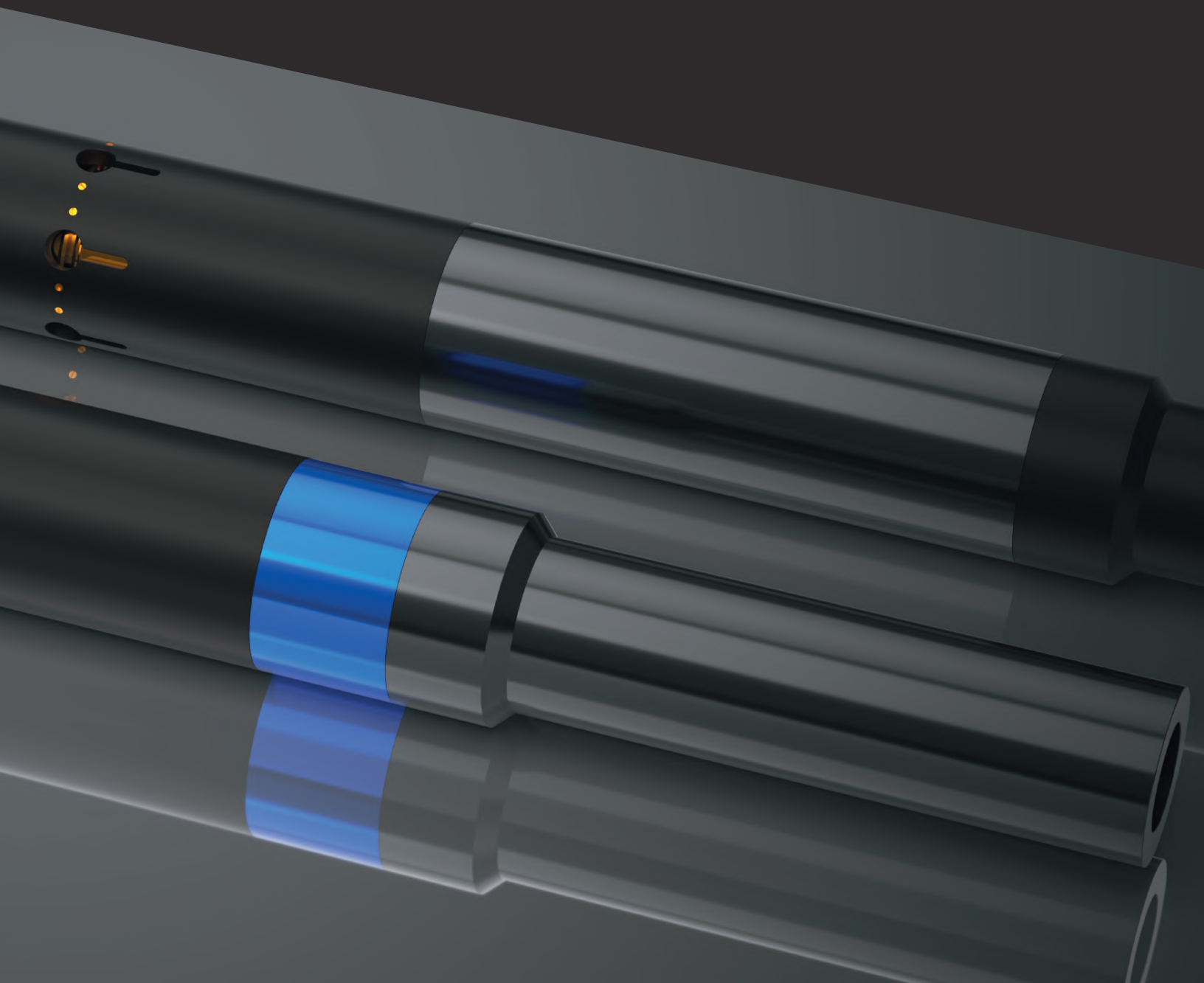
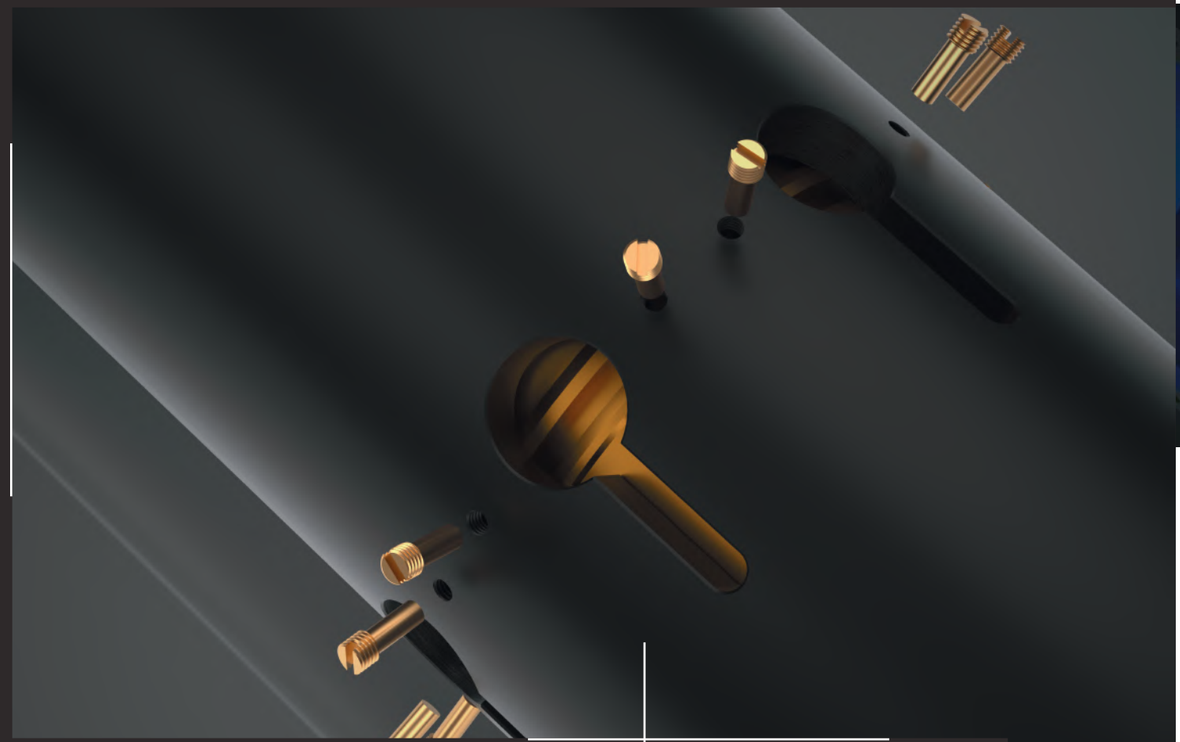
CODE

CONTINUOS DEVELOPING
ENGINEERING

FLUID-RD · FLUID+



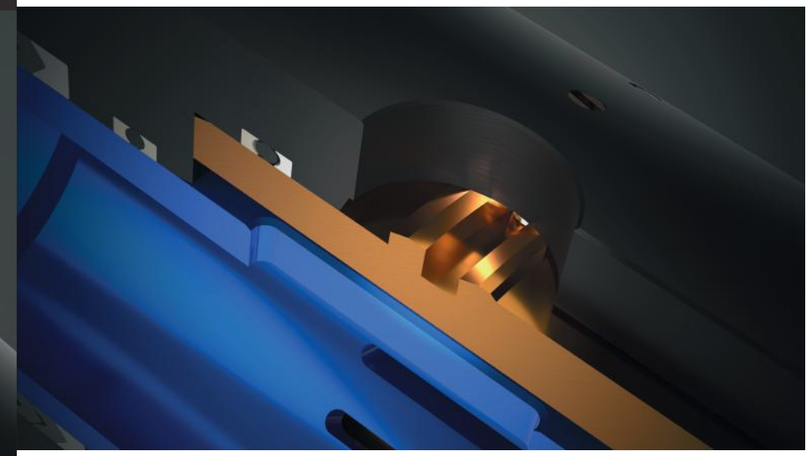


FLUID-RD · FLUID+

Cambiar el fluido de terminación de un pozo es un procedimiento de baja complejidad, puede ser tan fácil como desplazar el fluido desde el espacio anular a través de la punta de la sarta de terminación antes de empotrar la espiga de sellos, con el riesgo consecuente de daño a los sellos, los cuales son vitales para la integridad del pozo. Otra solución muy usada es la intervención con línea de acero (Slickline) o con colied tubing para abrir y cerrar posteriormente de forma mecánica un dispositivo de circulación, algo que además de los costos adicionales puede terminar en la rotura de la línea de acero con la posterior inevitable operación de pesca.

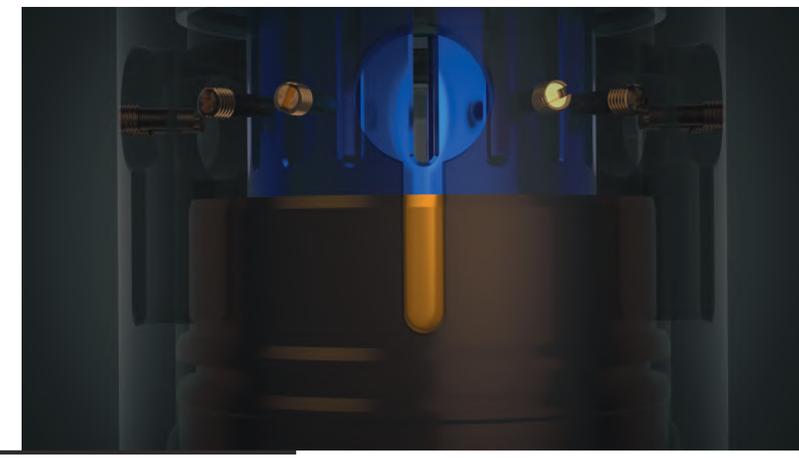
FLUID-RD y FLUID+, son dispositivos diseñados por CODE® Engineering, pensados para poder realizar esta operación con el menor riesgo de falla posible, manteniendo a la vez el bajo costo de las alternativas tradicionales.

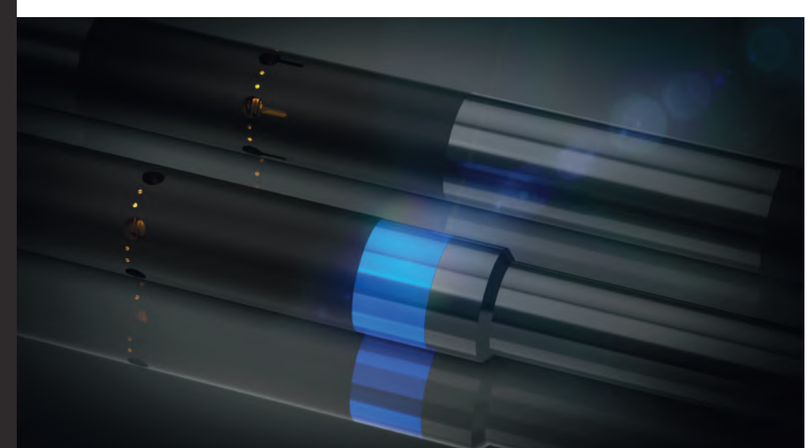
FLUID-RD y FLUID+ no pueden ser activados por presión interna de la tubería, sino mediante un pulso de presión anular, cuando este pulso es realizado desde superficie, el mecanismo interno es activado, abriendo una comunicación franca anular-tubería, sin restricciones de flujo. El hecho de que la herramienta no pueda ser activada por presión interna, hace que no sea afectada por el asentamiento del empacador o por pruebas de tubería.



Una vez que la presión diferencial entre el anular y el interior de la tubería alcanza el valor de activación, un cilindro concéntrico interno se mueve, dejando la herramienta con sus puertos o ventanas de comunicación abiertos. Una vez establecida la comunicación entre el anular y la tubería, el fluido puede desplazarse, circulándolo a través de las ventanas de la herramienta, las cuales tienen un área de flujo mayor que la sección transversal de la sarta de terminación. Este mecanismo interno permanece bloqueado permanentemente en esta posición abierta, por lo cual no puede cerrarse de forma accidental en futuras operaciones.

El mecanismo interno que mantiene la herramienta en posición cerrada, antes de ser activada, está protegido dentro de la propia herramienta, lo que la hace adecuada para su uso en pozos altamente desviados u horizontales, ya que la herramienta y sus operaciones no se ven afectadas por el contacto con la tubería de revestimiento.





FLUID+, posee además una cámara de acumulación o "Booster" que permite que la herramienta opere incluso en los lodos más pesados.

Tanto FLUID RD, como FLUID+ están diseñados para permanecer en el pozo, sustituyendo a las camisas de circulación convencionales, por ello, luego del cambio de fluido, pueden ser cerradas y abiertas múltiples veces con operadoras mecánicas de uso común, tal como se hace con las camisas de circulación antiguas.

FLUID-RD	2 7/8"		3 1/2"		3 1/2"		4 1/2"	
DIÁMETRO EXTERNO:	3.800	In	5.200	In	5.500	In	6.700	In
	9.652	cm	13.208	cm	13.970	cm	17.018	cm
DIÁMETRO INTERNO:	2.310	In	2.750	In	2.562	In	3.810	In
	5.867	cm	6.985	cm	6.507	cm	9.677	cm
LONGITUD:	63.000	In	69.100	In	71.583	In	78.300	In
	160.020	cm	175.514	cm	181.821	cm	198.882	cm
RECORRIDO DE CIERRE:	8.000	In	11.000	In	11.393	In	12.500	In
	20.320	cm	27.940	cm	28.938	cm	31.750	cm
ÁREA DE FLUJO VENTANAS:	4.210	In²	5.990	In²	5.298	In²	11.480	In²
	27.163	cm²	38.647	cm²	34.183	cm²	74.069	cm²
RANGO DE PRESIONES DE ACTIVACIÓN (DIFERENCIAL):	1000-8000	psi	1000-8000	psi	2000-10000	psi	2000-10000	psi
	69-552	bar	69-552	bar	138-689	bar	138-689	bar
PRESIÓN DE TRABAJO DESPUÉS DE ACTIVADA (MAX):	7000	psi	10000	psi	15000	psi	10000	psi
	483	bar	689	bar	1034	bar	689	bar
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO:	350	F	350	F	350	F	350	F
	572	C	572	C	572	C	572	C
CIERRE:	HACIA ABAJO		HACIA ABAJO		HACIA ABAJO		HACIA ABAJO	
OPERADORA:	REGULAR X-231		REGULAR X-275		REGULAR R-2562		REGULAR X-381	
DISPONIBLE CON CIERRE HACIA ARRIBA								

FLUID+	2 7/8"		3 1/2"		3 1/2"		4 1/2"	
DIÁMETRO EXTERNO:	3.800	In	5.200	In	5.500	In	6.700	In
	9.652	cm	13.208	cm	13.970	cm	17.018	cm
DIÁMETRO INTERNO:	2.310	In	2.750	In	2.562	In	3.810	In
	5.867	cm	6.985	cm	6.507	cm	9.677	cm
LONGITUD:	63.200	In	65.100	In	66.790	In	69.100	In
	160.528	cm	165.354	cm	169.647	cm	175.514	cm
RECORRIDO DE CIERRE:	11.000	In	11.590	In	12.048	In	13.100	In
	27.940	cm	29.439	cm	30.602	cm	33.274	cm
ÁREA DE FLUJO VENTANAS:	4.210	In²	5.990	In²	5.298	In²	11.480	In²
	27.163	cm²	38.647	cm²	34.183	cm²	74.069	cm²
RANGO DE PRESIONES DE ACTIVACIÓN (DIFERENCIAL):	1000-8000	psi	1000-8000	psi	2000-10000	psi	2000-10000	psi
	69-552	bar	69-552	bar	138-689	bar	138-689	bar
PRESIÓN DE TRABAJO DESPUÉS DE ACTIVADA (MAX):	7000	psi	10000	psi	15000	psi	10000	psi
	483	bar	689	bar	1034	bar	689	bar
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO:	350	F	350	F	350	F	350	F
	572	C	572	C	572	C	572	C
CIERRE:	HACIA ABAJO		HACIA ABAJO		HACIA ABAJO		HACIA ABAJO	
OPERADORA:	REGULAR X-231		REGULAR X-275		REGULAR R-2562		REGULAR X-381	
DISPONIBLE CON CIERRE HACIA ARRIBA								

www.code-eng.com · contact@code-eng.com